TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 3. Phép nhân và phép chia đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Nhân đa thức

Ghi nhớ

Nhân đơn thức với đa thức: nhân đơn thức với từng hạng tử rồi cộng các tích: **A(B + C) = AB + AC**.

Nhân đa thức với đa thức: nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, cộng các tích rồi thu gọn.

Ví dụ 1

Tính $2x(3x^2 - x + 4)$.

$2x \cdot 3x^2 - 2x \cdot x + 2x \cdot 4 = 6x^3 - 2x^2 + 8x$.

Ví dụ 2

Tính $(x + 3)(x - 2)$.

$x \cdot x - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.

2. Chia đa thức cho đơn thức

Ghi nhớ

Chia đơn thức A cho đơn thức B (khi mỗi biến của B đều có trong A với số mũ không lớn hơn): chia hệ số cho hệ số, chia luỹ thừa của từng biến.

Chia đa thức cho đơn thức: chia **từng hạng tử** của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả.

Ví dụ 3

Tính $12x^3y^2 : (-4xy)$.

$12 : (-4) = -3$; $x^3 : x = x^2$; $y^2 : y = y$. Kết quả $-3x^2y$.

Ví dụ 4

Tính $(6x^3 - 9x^2 + 3x) : 3x$.

$6x^3 : 3x - 9x^2 : 3x + 3x : 3x = 2x^2 - 3x + 1$.

Lỗi hay gặp

- Nhân thiếu hạng tử: $(x + 3)(x - 2) = x^2 - 6$.
- Sai dấu khi nhân: $(x - 2)(x - 3)$ có hạng tử tự do là $+6$, không phải -6.
- Khi chia đơn thức, trừ hệ số thay vì chia: $12x^3 : 4x = 8x^2$. Đúng là $3x^2$.
- Chia một hạng tử cho chính nó được 0: $3x : 3x = 0$. Đúng là bằng 1.

3. Bài tự luyện

1. Tính $-3x(x^2 - 2x + 5)$.

2. Tính $(2x - 1)(x + 4)$.

3. Tính $(15x^4y^3 - 10x^2y^2) : 5x^2y$.

4. Tìm x biết $x(x + 2) - x^2 = 6$.

Đáp án bài tự luyện

1. $-3x^3 + 6x^2 - 15x$.

2. $2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4$.

3. $3x^2y^2 - 2y$.

4. $x^2 + 2x - x^2 = 2x = 6$ nên $x = 3$.